Universidade Federal de São Paulo
Instituto de Ciência e Tecnologia
Disciplina: Banco de Dados
Professora: Daniela Leal Musa

Trabalho de Banco de Dados

Descrição Geral

O trabalho consiste em realizar o projeto de um banco de dados sobre o domínio de problema a ser escolhido pelo grupo. O domínio do problema deve contemplar alguma ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU (https://brasil.un.org/pt-br/sdgs). Se possivel o trabalho deve resolver algum problema da sociedade e envolver alguma projeto de extensão do ICT.

IMPORTANTE:

- Na dúvida, verificar com o professor se o domínio escolhido está de acordo
- Não escolher domínios muito simples como biblioteca, universidade, etc.

- **Grupos de no máximo 4 pessoas ou individual**

Parte 1 - Descrição do Problema e Modelo ER

Data de Entrega: 19/10/2026 no GoogleClassroom

Etapa 1 - Descrição do Problema

Entregar um texto descrevendo em detalhes o problema escolhido e em qual ODS ele se encaixa.

Etapa 2 - Modelo ER

Deverá ser desenvolvido um Modelo ER completo (atributos, cardinalidades) do assunto escolhido.

O modelo deverá, obrigatoriamente, conter:

- Pelo menos 10 entidades com nomes e atributos

- Relacionamentos com nome e cardinalidades
- Utilizar as regras de mapeamento ER para relacional e apresentar as tabelas geradas pelo mapeamento

O que deve ser entregue:

1. Diagrama ER detalhado
2. Lista das tabelas criadas com respectivos atributos, chaves primárias e estrangeiras (formato texto) .

Critérios de Avaliação:

- Será verificado se o diagrama ER está representando o domínio do problema escolhido
- Se está de acordo com o texto descritivo entregue
- O número de entidades, os relacionamentos e cardinalidades também serão avaliados
- Será verificado se as regras de mapeamento foram aplicadas de forma adequada

Parte 2 - Implementação

Data de Entrega: 07/12/2026 no GoogleClassroom

Implementar em qualquer SGBD o sistema de informação modelado na Parte

1. A implementação deve conter:

1. DDL (Data Definition Language)

- Criação das relações em SQL -

2. Inserção de Dados

Devem ser inseridas um mínimo de instâncias (±10 tuplas) para cada tabela
Conselho: inserir instâncias variadas, que representam vários casos distintos, de modo a testar a correção das consultas

3. Consultas SQL

Devem ser formuladas e implementadas:

- **10 consultas** com os operadores básicos de SQL, as quais devem conter junção com, no mínimo, duas tabelas
- **3 consultas** com LEFT JOIN ou RIGHT JOIN
- **5 consultas** com os operadores (avg, sum, etc.) usando GROUP BY, HAVING e ORDER BY

Para cada consulta, deve ser apresentado:

- Enunciado da consulta
- Comando SQL da consulta
- Resultado da consulta

Material a ser entregue: Relatório Final contendo:

1. Título do trabalho e nomes dos integrantes do grupo
2. Nome e Fabricante do SGBD escolhido
3. Texto e Diagrama ER (última versão) - Trabalho Parte 1 corrigido e alterado
4. DDL referente à implementação das relações em SQL e comandos para inserção de dados Entregar: arquivo .sql com todos os comandos de criação e inserção dos dados.
5. Listagem de cada tabela com seu conteúdo completo
6. Para cada consulta:
    a. Enunciado para a consulta
    b. Implementação em SQL - Entregar arquivo .sql com todas as consultas
    c. Resultado da consulta (instâncias retornadas)

Critérios de Avaliação:

Implementação, consistência e amplitude da criação, instanciação e consultas.

Observações Importantes

- Devem ser postados no GoogleClassroom
- **Serão desconsiderados os trabalhos enviados por e-mail**
- O trabalho consiste em 2 partes **OBRIGATÓRIAS**